

· 专题报道 —— 保持健康生活方式，预防慢性病 ·

新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情况及其影响因素分析

陈姚姚，马儒林，郭恒，张向辉，王馨平，何佳，李毓，郭淑霞

石河子大学医学院预防医学系，石河子 832002

通信作者：郭淑霞，E-mail: 2320100252@qq.com

【摘要】目的 了解新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情况及其影响因素，为当地维吾尔族农村居民慢性病的预防控制提供参考依据。**方法** 于2016年8—9月采用典型抽样方法在新疆生产建设兵团第三师51团招募14 851名≥18岁维吾尔族农村居民进行问卷调查、体格检查和实验室检测，并采用多因素非条件logistic回归模型分析新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情况的影响因素。**结果** 最终纳入分析的12 792名新疆维吾尔族农村居民中，患慢性病者8 937例，慢性病患病率为69.9%；患慢性病共病者5 770例，慢性病共病患病情率为45.1%；纳入的18种慢性病中，慢性病患病率居于前3位的分别为代谢综合征(33.1%)、血脂异常(30.8%)和高血压(29.9%)；慢性病共病患病情率居于前3位的二元共病组合分别为血脂异常+高血压(12.2%)、代谢综合征+脂肪肝(9.7%)和血脂异常+脂肪肝(8.8%)；慢性病共病患病情率居于前3位的三元共病组合分别为代谢综合征+血脂异常+脂肪肝(6.8%)、代谢综合征+高血压+脂肪肝(6.0%)和代谢综合征+高血压+肌肉关节疾病(4.4%)；多因素非条件logistic回归分析结果显示，年龄≥40岁、已婚和离异/丧偶、有慢性病家族史、肥胖和超重、中心性肥胖是新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情病的危险因素，文化程度小学及以上是新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情病的保护因素。**结论** 新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情率均较高，年龄、文化程度、婚姻状况、慢性病家族史、体质指数和中心性肥胖为当地维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情病的主要影响因素。

【关键词】 慢性病；慢性病共病；影响因素；农村居民；维吾尔族

Prevalence and influencing factors of chronic diseases and chronic multimorbidity among Uygur rural adults: a cross-sectional survey in Xinjiang Production and Construction Corps

CHEN Yaoyao, MA Rulin, GUO Heng, ZHANG Xianghui, WANG Xinping, HE Jia, LI Yu, GUO Shuxia (Department of Preventive Medicine, School of Medicine, Shihezi University, Shihezi 832002, China)
Corresponding author: GUO Shuxia, E-mail: 2320100252@qq.com

【Abstract】 Objective To explore the prevalence and influencing factors of chronic diseases and chronic multimorbidity among Uygur rural adult residents in Xinjiang Production and Construction Corps (Xinjiang). **Methods** Using typical sampling, we recruited 14 851 Uygur rural residents aged ≥ 18 years in Xinjiang and conducted face-to-face interview with a self-designed questionnaire, physical examination, and laboratory tests among the residents during August – September 2016. Multivariate logistic regression model was used to analyze influencing factors of chronic diseases and chronic multimorbidity among the residents. **Results** Of the 12 792 eligible participants, 8 937 (69.9%) were identified as having chronic diseases and 5 770 (45.1%) having chronic multimorbidity. The three diseases most frequently identified among the participants were metabolic syndrome (identified in 33.1% of the participants), dyslipidemia (30.8%), and hypertension (29.9%); the observed top three multimorbidities of two chronic conditions were dyslipidemia and hypertension (observed in 12.2% of the participants), metabolic syndrome and fatty liver (9.7%), and dyslipidemia and fatty liver (8.8%); and the observed top three multimorbidities of three chronic conditions were metabolic syndrome, dyslipidemia and fatty liver (6.8%), metabolic syndrome, hypertension and fatty liver (6.0%), and metabolic syndrome, hypertension and musculoskeletal disorder (4.4%). The results of multivariate logistic regression analysis revealed following risk factors for chronic diseases and chronic multimorbidity: aged 40 years or older, being married or divorced or widowed, with family history of chronic diseases, being obesity or overweight, and having central obesity; while, having the education of primary school and above was a protective factor against chronic diseases and chronic multimorbidity. **Conclusion** The prevalence of chronic diseases and chronic multimorbidity were high and mainly influenced by age, education, marital status, family history of chronic disease, obesity or overweight, and central obesity among Uygur rural adults in Xinjiang.

【Keywords】 chronic disease; chronic disease comorbidity; influencing factor; rural residents; Uygur

开放获取：CC BY-NC-ND 4.0 DOI: 10.11847/zgggws1141232

基金项目：国家自然科学基金(81560551)

第一作者：陈姚姚(1998-)，硕士在读，研究方向：慢性病流行病学。

收稿日期：2023-01-15 修回日期：2023-04-13 录用日期：2023-05-29 责任编辑：郭薇

利益冲突：不存在 伦理审查：已获取 出版授权：全体作者已与编辑部签署作者贡献声明及版权转让协议



世界卫生组织数据显示,2019年慢性病占有所有死亡人数的73.6%,其10个主要死亡原因中有7个为慢性病^[1],慢性病已成为影响全球居民健康的重大公共卫生问题。慢性病共病是指一个人同时患有 ≥ 2 种慢性病^[2],慢性病共病对患者生命安全和生存质量的威胁较仅患1种慢性病更大,有研究表明,疾病数量每增加1种,患者的预期寿命将平均缩短1.8年^[3]。除降低患者的生活质量外,慢性病共病还能导致抑郁^[4]、失能^[5]和死亡风险^[6]的增加,给患者、医疗机构和社会均带来沉重负担。新疆维吾尔族居民是高血压、代谢综合征和冠心病的高发人群^[7-8]。近年来,中国东北^[9]、东南^[10]和中部^[11]地区均开展了关于慢性病共病的研究,但关于西北地区尤其新疆维吾尔自治区的报道较为少见。为了解新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共患病情况及其影响因素,为当地维吾尔族农村居民慢性病的预防控制提供参考依据,本研究于2016年8—9月采用典型抽样方法在新疆生产建设兵团第三师51团招募14 851名 ≥ 18 岁维吾尔族农村居民进行问卷调查、体格检查和实验室检测,并采用多因素非条件logistic回归模型分析了新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共患病的影响因素。结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象 采用典型抽样方法,在新疆生产建设兵团第三师51团招募年龄 ≥ 18 岁的维吾尔族农村居民作为调查对象进行问卷调查、体格检查、实验室检测和腹部超声检查。本次应调查14 851人,实际调查12 792人,有效应答率为86.14%。本研究经石河子大学医学院第一附属医院伦理审查委员会审查批准(批号:SHZ2010LL01),且所有调查对象均签署了知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 问卷调查 采用自行设计调查问卷,由经过统一培训且考核合格的调查员进行面访调查。内容包括性别、年龄、文化程度、婚姻状况、职业、医疗保险类型、吸烟情况、饮酒情况、烹饪用燃料类型、厕所类型、有无慢性病家族史以及高血压、糖尿病、血脂异常、代谢综合征、脑卒中、冠心病、慢性肝炎、脂肪肝、胆囊炎、胆囊结石、慢性肾病、肌肉关节疾病、椎体疾病、贫血、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、恶性肿瘤、残疾18种慢性病患病情况。其中,本研究将医疗保险类型分为居民医疗保险和职工医疗保险,居民医疗保险包括城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险,职工医疗保险为城镇职工基本医疗保险;吸

烟指截止调查时已吸烟 >100 根^[12];饮酒指连续饮酒 ≥ 2 次/月^[13];家庭烹饪用燃料分为清洁燃料(天然气、煤气)和固体燃料(煤、木柴)^[14];厕所类型根据能否冲水分为卫生厕所和旱厕^[15];慢性病患者均为在县级及以上医院确诊者。

1.2.2 体格检查 由经过统一培训的体检人员进行身高、体重、腰围和血压的测量,并计算体质指数 $=\text{体重(kg)}/[\text{身高(m)}]^2$ 。测量血压时嘱受检者取坐位休息 >5 min后采用欧姆龙HEM-7051上臂式电子血压计[欧姆龙(大连)有限公司]进行测量,间隔3 min再次测量后取平均值。其中,体质指数 <18.5 为偏瘦,18.5~23.9为正常体重,24.0~27.9为超重, ≥ 28.0 为肥胖^[16];中心性肥胖指男性腰围 ≥ 85 cm、女性腰围 ≥ 80 cm^[16];高血压指现场2次血压测量收缩压/舒张压均值 $\geq 140/90$ mmHg(1 mmHg=0.133 3 kPa)或自报患有高血压者^[17]。

1.2.3 实验室检测 采集调查对象空腹 ≥ 8 h肘静脉血3~5 mL于5 mL肝素钠抗凝管中,摇匀后,3 000 r/min离心10 min,分离血清置于 -20 °C冰箱内冷冻保存,低温运送至石河子大学医学院第一附属医院检验科采用OLYMPUS2007全自动生化仪(德国奥林巴斯公司)进行空腹血糖、总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和血红蛋白的检测。其中,糖尿病指空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L或自报患有糖尿病者^[18];血脂异常指满足总胆固醇 ≥ 6.22 mmol/L、甘油三酯 ≥ 2.26 mmol/L、低密度脂蛋白胆固醇 ≥ 4.14 mmol/L和高密度脂蛋白胆固醇 <1.04 mmol/L任意一项者^[19];代谢综合征的诊断采用多机构联合诊断(joint interim statement, JIS)标准,以具备男性腰围 ≥ 85 cm、女性腰围 ≥ 80 cm,总胆固醇 ≥ 1.70 mmol/L,男性高密度脂蛋白胆固醇 <1.03 mmol/L、女性高密度脂蛋白胆固醇 <1.29 mmol/L,收缩压 >130 mmHg或舒张压 >85 mmHg或已诊断高血压者,空腹血糖 >5.6 mmol/L或已诊断糖尿病者5项中 ≥ 3 项定义为代谢综合征^[20];贫血指成年男性血红蛋白 <120 g/L、成年女性血红蛋白 <110 g/L^[21]。

1.3 统计分析 采用SPSS 26.0统计软件进行一般描述性分析、 χ^2 检验和多因素非条件logistic回归分析。检验水准为双侧检验 $\alpha=0.05$ 。

2 结 果

2.1 一般情况 新疆12 792名维吾尔族农村居民中,男性6 408人(50.1%),女性6 384人(49.9%);年龄18~39岁7 480人(58.5%),40~59岁4 184人(32.7%), ≥ 60 岁1 128人(8.8%);文化程度文盲/半文盲5 131人(40.1%),小学3 383人(26.5%),初中及以上4 278人(33.4%);婚姻状况为未婚1 372

人(10.7%), 已婚 10 486 人(82.0%), 离异/丧偶 934 人(7.3%); 职业为非农民 2 164 人(16.9%), 农民 10 628 人(83.1%); 医疗保险类型为居民医疗保险 11 984 人(93.7%), 职工医疗保险 808 人(6.3%); 不吸烟 10 641 人(83.2%), 吸烟 2 151 人(16.8%); 不饮酒 12 211 人(95.5%), 饮酒 581 人(4.5%); 烹饪用燃料类型为清洁燃料 2 237 人(17.5%), 固体燃料 10 555 人(82.5%); 厕所类型为卫生厕所 3 368 人(26.3%), 旱厕 9 424 人(73.7%); 无慢性病家族史 10 421 人(81.5%), 有慢性病家族史 2 371 人(18.5%); 体质指数为偏瘦 347 人(2.7%), 正常体重 4 537 人(35.5%), 超重 4 026 人(31.5%), 肥胖 3 882 人(30.3%); 非中心性肥胖 3 115 人(24.4%), 中心性肥胖 9 677 人(75.6%)。

2.2 新疆维吾尔族农村居民慢性病患病情况(表 1)

新疆 12 792 名维吾尔族农村居民中, 患慢性病者 8 937 例, 慢性病患者率为 69.9%; 18 种慢性病中,

患病率从高到低的疾病依次为代谢综合征 [4 238 例(33.1%)], 血脂异常[3 944 例(30.8%)], 高血压[3 825 例(29.9%)], 脂肪肝 [2 130 例(16.7%)], 肌肉关节疾病 [1 955 例(15.3%)], 冠心病 [916 例(7.2%)], 糖尿病 [806 例(6.3%)], 贫血 [694 例(5.4%)], 胆囊炎 [553 例(4.3%)], 慢性肾病 [553 例(4.3%)], 椎体疾病 [448 例(3.5%)], 脑卒中 [334 例(2.6%)], 慢性支气管炎 [328 例(2.6%)], 慢性阻塞性肺疾病 [253 例(2.0%)], 胆囊结石 [212 例(1.7%)], 残疾 [184 例(1.4%)], 慢性肝炎 [125 例(1.0%)] 和恶性肿瘤 [96 例(0.8%)]. 新疆不同特征维吾尔族农村居民比较, 不同年龄、文化程度、婚姻状况、职业、医疗保险类型、烹饪用燃料类型、厕所类型、体质指数及有无慢性病家族史、是否中心性肥胖居民慢性病患者率不同, 差异均有统计学意义(均 $P < 0.01$)。

表 1 新疆不同特征维吾尔族农村居民慢性病患病情况比较

Tbl. 1 Prevalence of chronic diseases by demographics, medical insurance, smoking, alcohol drinking, housing conditions, body weight, and family disease history among 12 792 Uyghur rural adults in Xinjiang, 2016						
特征		调查人数	慢性病患病例数	慢性病患病率(%)	χ^2 值	P 值
性别	男性	6 408	4 462	69.6	0.329	0.566
	女性	6 384	4 475	70.1		
年龄(岁)	18~39	7 480	4 457	59.6	926.208	< 0.001
	40~59	4 184	3 464	82.8		
	≥ 60	1 128	1 016	90.1		
文化程度	文盲/半文盲	5 131	4 083	79.6	535.334	< 0.001
	小学	3 383	2 389	70.6		
	初中及以上	4 278	2 465	57.4		
婚姻状况	未婚	1 372	584	42.6	574.148	< 0.001
	已婚	10 486	7 596	72.4		
	离异/丧偶	934	757	81.0		
职业	非农民	2 164	1 400	64.7	33.053	< 0.001
	农民	10 628	7 537	70.9		
医疗保险类型	居民医疗保险	11 984	8 338	69.6	7.468	0.006
	职工医疗保险	808	599	74.1		
吸烟情况	不吸烟	10 641	7 425	69.8	0.226	0.635
	吸烟	2 151	1 512	70.3		
饮酒情况	不饮酒	12 211	8 511	69.7	3.457	0.063
	饮酒	581	426	73.3		
烹饪用燃料类型	清洁燃料	2 237	1 470	65.7	22.187	< 0.001
	固体燃料	10 555	7 467	70.7		
厕所类型	卫生厕所	3 368	2 292	68.1	7.127	0.008
	旱厕	9 424	6 645	70.5		
有无慢性病家族史	无	10 421	7 075	67.9	103.869	< 0.001
	有	2 371	1 862	78.5		
体质指数	偏瘦	347	154	44.4	1 450.474	< 0.001
	正常体重	4 537	2 392	52.7		
	超重	4 026	2 925	72.7		
	肥胖	3 882	3 466	89.3		
中心性肥胖	否	3 115	1 468	47.1	1 011.089	< 0.001
	是	9 677	7 469	77.2		

2.3 新疆维吾尔族农村居民慢性病共患病病情况(表2) 新疆12 792名维吾尔族农村居民中,患慢性病共病者5 770例,慢性病共患病率为45.1%;5 770例慢性病共病患者中,患2种慢性病者2 211例(38.3%,患≥3种慢病者3 559例(61.7%)。二元共病中患病率居于前3位的组合分别为血脂异常+高血压[1 557例(12.2%)],代谢综合征+脂肪肝[1 244例(9.7%)]和血脂异常+脂肪肝[1 121例(8.8%)];三元共病中患病率居于前3位的组合分别

为代谢综合征+血脂异常+脂肪肝[873例(6.8%)],代谢综合征+高血压+脂肪肝[765例(6.0%)]和代谢综合征+高血压+肌肉关节疾病[562例(4.4%)]。新疆不同特征维吾尔族农村居民比较,不同性别、年龄、文化程度、婚姻状况、职业、医疗保险类型、烹饪用燃料类型、厕所类型、体质指数及有无慢性病家族史、是否中心性肥胖居民慢性病共患病率不同,差异均有统计学意义(均 $P<0.05$)。

表2 新疆不同特征维吾尔族农村居民慢性病共患病情况比较

Tb1. 2 Prevalence of chronic disease multimorbidity by demographics, medical insurance, smoking, alcohol drinking, housing conditions, body weight, and family disease history among 12 792 Uyghur rural adults in Xinjiang, 2016						
特征		调查人数	慢性病共患病病例数	慢性病共患病率(%)	χ^2 值	P 值
性别	男性	6 408	2 793	43.6	11.984	0.001
	女性	6 384	2 977	46.6		
年龄(岁)	18~39	7 480	2 368	31.9	1 317.696	< 0.001
	40~59	4 184	2 562	61.2		
	≥ 60	1 128	822	72.9		
文化程度	文盲/半文盲	5 131	2 920	56.9	629.296	< 0.001
	小学	3 383	1 512	45.0		
	初中及以上	4 278	1 329	31.1		
婚姻状况	未婚	1 372	216	15.7	590.839	< 0.001
	已婚	10 486	4 991	47.6		
	离异/丧偶	934	563	60.3		
职业	非农民	2 164	854	39.5	33.489	< 0.001
	农民	10 628	4 916	46.3		
医疗保险类型	居民医疗保险	11 984	5 350	44.6	16.459	< 0.001
	职工医疗保险	808	420	52.0		
吸烟情况	不吸烟	10 641	4 818	45.3	0.751	0.386
	吸烟	2 151	952	44.3		
饮酒情况	不饮酒	12 211	5 493	45.0	1.624	0.203
	饮酒	581	277	47.7		
烹饪用燃料类型	清洁燃料	2 237	931	41.6	13.322	< 0.001
	固体燃料	10 555	4 839	45.8		
厕所类型	卫生厕所	3 368	1 456	43.2	6.497	0.011
	旱厕	9 424	4 314	45.8		
有无慢性病家族史	无	10 421	4 485	43.0	97.139	< 0.001
	有	2 371	1 285	54.2		
体质指数	偏瘦	347	58	16.7	1 958.718	< 0.001
	正常体重	4 537	1 100	24.2		
	超重	4 026	1 858	46.2		
	肥胖	3 882	2 754	70.9		
中心性肥胖	否	3 115	531	17.0	1 309.375	< 0.001
	是	9 677	5 239	54.1		

2.4 新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共患病影响因素多因素分析

2.4.1 慢性病患者影响因素多因素非条件 logistic 回归分析(表3) 以新疆维吾尔族农村居民是否

患慢性病为因变量(0 = 否, 1 = 是), 以年龄、文化程度、婚姻状况、职业、医疗保险类型、烹饪用燃料类型、厕所类型、有无慢性病家族史、体质指数和是否中心性肥胖共 10 个因素为自变量进行

多因素非条件 logistic 回归分析。结果显示, 年龄 ≥ 40 岁、婚姻状况已婚和离异/丧偶、有慢性病家族史、体质指数为肥胖和超重、中心性肥胖是新疆维吾尔族农村居民慢性病患病的危险因素, 文化程度小学及以上是新疆维吾尔族农村居民慢性病患病的保护因素。

表 3 新疆维吾尔族农村居民慢性病患病影响因素多因素非条件 logistic 回归分析

Tbl. 3 Influences of age, education, marital status, family chronic disease history, BMI, and central obesity on chronic disease among Uyghur rural adults in Xinjiang – multivariate logistic regression analysis on the data from 12 792 residents aged 18 years or older

因素	比较组	参照组	β	$S_{\bar{x}}$	Wald χ^2 值	P 值	OR 值	95%CI
年龄(岁)	40~59	18~39	0.658	0.052	158.918	< 0.001	1.93	1.74~2.14
	≥ 60		1.327	0.107	153.735	< 0.001	3.77	3.06~4.65
文化程度	小学	文盲/半文盲	- 0.266	0.056	22.790	< 0.001	0.77	0.69~0.86
	初中及以上		- 0.477	0.056	73.334	< 0.001	0.62	0.56~0.69
婚姻状况	已婚	未婚	0.379	0.069	30.526	< 0.001	1.46	1.28~1.67
	离异/丧偶		0.773	0.111	48.652	< 0.001	2.17	1.74~2.69
有无慢性病家族史	有	无	0.465	0.059	62.018	< 0.001	1.59	1.42~1.79
体质指数	正常体重	偏瘦	0.018	0.119	0.022	0.881	1.02	0.81~1.29
	超重		0.496	0.125	15.894	< 0.001	1.64	1.29~2.10
	肥胖		1.474	0.132	124.337	< 0.001	4.37	3.37~5.66
是否中心性肥胖	是	否	0.508	0.052	94.266	< 0.001	1.66	1.50~1.84

2.4.2 慢性病共病患病影响因素多因素非条件 logistic 回归分析(表 4) 以新疆维吾尔族农村居民是否患慢性病共病为因变量(0 = 否, 1 = 是), 以性别、年龄、文化程度、婚姻状况、职业、医疗保险类型、烹饪用燃料类型、厕所类型、有无慢性病家族史、体质指数和是否中心性肥胖共 11 个因素为自变量进行多因素非条件 logistic 回归分析。结果显示, 年龄 ≥ 40 岁、婚姻状况已婚和离异/丧偶、有慢性病家族史、体质指数肥胖和超重、中心性肥胖是新疆维吾尔族农村居民慢性病共病患病的危险因素, 文化程度小学及以上是新疆维吾尔族农村居民慢性病共病患病的保护因素。

表 4 新疆维吾尔族农村居民慢性病共病患病影响因素多因素非条件 logistic 回归分析

Tbl. 4 Influences of age, education, marital status, family chronic disease history, BMI, and central obesity on chronic disease multimorbidity among Uyghur rural adults in Xinjiang – multivariate logistic regression analysis on the data from 12 792 residents aged 18 years or older

因素	比较组	参照组	β	$S_{\bar{x}}$	Wald χ^2 值	P 值	OR 值	95%CI
年龄(岁)	40~59	18~39	0.708	0.045	245.135	< 0.001	2.03	1.86~2.22
	≥ 60		1.293	0.078	274.174	< 0.001	3.64	3.13~4.25
文化程度	小学	文盲/半文盲	- 0.285	0.050	32.074	< 0.001	0.75	0.68~0.83
	初中及以上		- 0.497	0.054	85.402	< 0.001	0.61	0.55~0.68
婚姻状况	已婚	未婚	0.584	0.087	44.573	< 0.001	1.79	1.51~2.13
	离异/丧偶		1.031	0.114	81.458	< 0.001	2.80	2.24~3.51
有无慢性病家族史	有	无	0.402	0.052	59.225	< 0.001	1.49	1.35~1.66
体质指数	正常体重	偏瘦	0.018	0.160	0.013	0.909	1.02	0.75~1.39
	超重		0.544	0.161	11.360	0.001	1.72	1.26~2.36
	肥胖		1.433	0.163	77.420	< 0.001	4.19	3.05~5.77
是否中心性肥胖	是	否	0.878	0.060	212.780	< 0.001	2.41	2.14~2.71

3 讨 论

本次调查结果显示, 新疆维吾尔族农村居民慢性患病率和慢性病共病患病率分别为 69.9% 和 45.1%, 其中慢性患病率与中国慢性病前瞻性研究基线调查的 70.7%^[22] 相近, 但慢性病共病患病率却高于中国慢性病前瞻性研究基线调查的 33.5%^[22]; 此外, 本次调查中的慢性患病率略高于李文丽等^[7] 在新疆新源县调查结果的 66.5%, 而慢性病共病患病率与张国珍等^[23] 在新疆和田地区调查结果的 43.0% 相近。慢性病和慢性病共病患病率在不同研究中存在差异的原因可能是各研究纳入的慢性病数量、种类以及研究对象的年龄构成、民族等因素不同所导致的。

一项纳入 20 项大型数据库的系统综述结果显示慢性病共病患率在 15.3%~93.1% 波动^[24], 但纳入的慢性病种类越多共病患率越稳健是专家们的共识, 如 Fortin 等^[25] 建议研究共病应至少纳入 12 种慢性病。本次调查中, 慢性病患病率居于前 3 位的疾病分别为代谢综合征(33.1%)、血脂异常(30.8%)和高血压(29.9%), 其中代谢综合征患病率与新疆哈萨克族牧民代谢综合征标化后患病率的 33.5%^[26] 相近, 高血压的患病率略高于新疆新源县居民高血压患病率的 26.0%^[7]。此外, 本研究二元共病中患病率居于前 3 位的组合分别为血脂异常 + 高血压 [1 557 例(12.2%)], 代谢综合征 + 脂肪肝 [1 244 例(9.7%)] 和血脂异常 + 脂肪肝 [1 121 例(8.8%)]; 三元共病中患病率居于前 3 位的组合分别为代谢综合征 + 血脂异常 + 脂肪肝 [873 例(6.8%)], 代谢综合征 + 高血压 + 脂肪肝 [765 例(6.0%)] 和代谢综合征 + 高血压 + 肌肉关节疾病 [562 例(4.4%)]。提示代谢综合征、高血压、血脂异常和脂肪肝等疾病容易相互聚集, 已有研究证明心血管代谢性疾病是最常见且十分稳定的聚集模式^[27]。

慢性病患病率性别间无差异, 但女性的慢性病共病患率却高于男性, 可能是因为研究对象在患 ≥ 1 种慢性病而非共病时较年轻, 女性尚未绝经时激素对机体的保护机制, 绝经期和绝经后妇女激素的变化伴随着几种慢性病的风险增加, 女性机体的保护机制逐渐减弱^[28]。家庭烹饪用燃料和厕所类型 2 个变量用以评估卫生条件, 发现使用固体燃料、旱厕的人群慢性病患病率和共病患率更高; 烹饪燃料的类型影响室内空气污染物的成分与浓度^[29], 主要与呼吸系统疾病的发生有关^[30], 也有研究发现使用非清洁燃料能够促进心血管系统疾病的发生^[31]。厕所类型属于卫生厕所可能意味着其居住环境和卫生条件较好, 对人的身心健康均起到积极的作用, 这与夏玉宝等^[32] 的研究结论相似。

多因素非条件 logistic 回归分析结果显示, 年龄越大农村居民的慢性病和慢性病共病的患病风险越高, 与侯宜坦等^[33] 研究结果一致, 这可能与慢性病的危险因素会在整个生命周期逐渐积累有关^[34]; 文化程度越高农村居民的慢性病和慢性病共病的患病风险越低, 可能与受教育程度较高的居民有更多渠道获取健康知识并具有更高的健康素养有关; 已婚和离异/丧偶农村居民的慢性病和慢性病共病的患病风险较未婚农村居民更高则可能因为未婚者通常较已婚者年轻, 而离异和丧偶者往往由于社会支持度低导致健康相关生命质量的降低有关^[35]。此外, 体质指数越高和

腰围越大农村居民的慢性病和慢性病共病的患病风险越高, 与南琳等^[36] 在西藏地区开展的慢性病调查结果相似, 且目前有多项研究均表明超重和肥胖为多项慢性病的危险因素^[37-38]。

综上所述, 新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患率均较高, 年龄、文化程度、婚姻状况、有无慢性病家族史、体质指数和是否中心性肥胖为当地维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患的主要影响因素, 此结果可为当地维吾尔族农村居民慢性病的预防控制提供参考依据。但本研究仍具有一定的局限性, 如, 本研究为横断面研究, 不能判断影响因素与慢性病发生的因果时序关系; 尽管已经纳入了 18 种慢性病, 但仍缺少在一般人群中患病率较高的胃肠道疾病和神经精神类疾病等, 且影响因素中尚缺少家庭收入这个评估社会经济地位的关键变量; 共病的聚集模式多种多样, 本研究仅筛选了二元和三元共病组合。因此, 今后需要进一步开展大样本量的前瞻性研究, 特别是纵向队列研究和随机对照试验以为慢性病病因提供更明确的证据, 并可采用因子分析、关联规则和潜在类别分析等方法综合判断慢性病的共病模式。

参考文献

- [1] World Health Organization. World health statistics 2022: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals[R]. Geneva: World Health Organization, 2022.
- [2] World Health Organization. Primary health care now more than ever[M]. Geneva: World Health Organization, 2008.
- [3] Beard JR, Officer A, de Carvalho IA, et al. The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing[J]. *The Lancet*, 2016, 387(10033): 2145 – 2154.
- [4] Read JR, Sharpe L, Modini M, et al. Multimorbidity and depression: a systematic review and meta-analysis[J]. *Journal of Affective Disorders*, 2017, 221: 36 – 46.
- [5] 曹蒙, 李越, 田庆丰, 等. 河南省老年人慢性病共病患病现状及其对日常生活活动能力影响 [J]. *中国公共卫生*, 2022, 38(4): 395 – 398.
- [6] Dugravot A, Fayosse A, Dumurgier J, et al. Social inequalities in multimorbidity, frailty, disability, and transitions to mortality: a 24-year follow-up of the Whitehall II cohort study[J]. *The Lancet Public Health*, 2020, 5(1): e42 – e50.
- [7] 李文丽, 苏银霞, 诸葛瑾慧, 等. 新疆新源县居民慢性病患病现状及影响因素 [J]. *职业与健康*, 2021, 37(5): 639 – 643.
- [8] 王玉林, 张丽, 何佳, 等. 新疆偏远农村地区成年人血压与肥胖指标的关系 [J]. *中华高血压杂志*, 2016, 24(7): 650 – 656.
- [9] Wang SB, D'Arcy C, Yu YQ, et al. Prevalence and patterns of multimorbidity in northeastern China: a cross-sectional study[J]. *Public health*, 2015, 129(11): 1539 – 1546.
- [10] Gu JY, Chao JQ, Chen WJ, et al. Multimorbidity in the community-dwelling elderly in urban China[J]. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 2017, 68: 62 – 67.

- [11] Lu J, Wang Y, Hou LH, et al. Multimorbidity patterns in old adults and their associated multi-layered factors: a cross-sectional study[J]. [BMC Geriatrics](#), 2021, 21(1): 372.
- [12] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cigarette smoking among adults – United States, 1992, and changes in the definition of current cigarette smoking[J]. *MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report*, 1994, 43(19): 342 – 346.
- [13] Sun K, Ren M, Liu D, et al. Alcohol consumption and risk of metabolic syndrome: a meta-analysis of prospective studies[J]. [Clinical Nutrition](#), 2014, 33(4): 596 – 602.
- [14] 刘之光, 刘炜达, 宋若齐, 等. 中国城乡地区烹饪用燃料和高血压患病率的关联 [J]. [中国循环杂志](#), 2022, 37(1): 69 – 75.
- [15] 卡米拉·牙尔买买提. 新疆和田地区维吾尔族居民健康素养及生活方式调查分析 [D]. 乌鲁木齐: 新疆医科大学, 2019.
- [16] 《中国成人超重和肥胖预防控制指南》修订委员会. 中国成人超重和肥胖预防控制指南 2021[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021.
- [17] 中国高血压防治指南修订委员会, 高血压联盟(中国), 中华医学会心血管病学分会中国医师协会高血压专业委员会, 等. 中国高血压防治指南(2018 年修订版)[J]. [中国心血管杂志](#), 2019, 24(1): 24 – 56.
- [18] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)[J]. [中国实用内科杂志](#), 2018, 38(4): 292 – 344.
- [19] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)[J]. [中华心血管病杂志](#), 2016, 44(10): 833 – 853.
- [20] Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity[J]. [Circulation](#), 2009, 120(16): 1640 – 1645.
- [21] Chan T, Ganasekaran G. The effect of anemia on the functional outcomes of the stroke patients and the efficiency of their stroke rehabilitation[J]. [Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases](#), 2015, 24(6): 1438 – 1442.
- [22] 孙至佳, 樊俊宁, 余灿清, 等. 中国 10 个地区成年人共病流行特征分析 [J]. [中华流行病学杂志](#), 2021, 42(5): 755 – 762.
- [23] 张国珍, 田恬, 裴华莲, 等. 新疆和田地区墨玉县 35~74 岁人群睡眠状况与慢性病共病关系的研究 [J]. [新疆医科大学学报](#), 2019, 42(10): 1244 – 1248,1254.
- [24] Chua YP, Xie Y, Lee PSS, et al. Definitions and prevalence of multimorbidity in large database studies: a scoping review[J]. [International Journal of Environmental Research and Public Health](#), 2021, 18(4): 1673.
- [25] Fortin M, Almirall J, Nicholson K. Development of a research tool to document self-reported chronic conditions in primary care[J]. [Journal of Comorbidity](#), 2017, 7(1): 117 – 123.
- [26] 王家威, 樊琼玲, 罗园园, 等. 新疆牧区哈萨克族牧民代谢综合征患病率及影响因素研究 [J]. [中国全科医学](#), 2020, 23(15): 1950 – 1955.
- [27] Rajoo SS, Wee ZJ, Lee PSS, et al. A systematic review of the patterns of associative multimorbidity in Asia[J]. *BioMed Research International*, 2021, 2021: 6621785.
- [28] Jones CM, Boelaert K. The endocrinology of ageing: a mini-review[J]. [Gerontology](#), 2015, 61(4): 291 – 300.
- [29] 冯雅婧, 樊静, 丛舒, 等. 2014 年中国 40 岁及以上居民家庭污染燃料使用状况分析 [J]. [中华流行病学杂志](#), 2018, 39(5): 569 – 573.
- [30] 彭丹璐, 王志成, 王丽敏, 等. 居民烹饪燃料使用与教育和收入关系及对慢性阻塞性肺疾病的影响 [J]. [环境与健康杂志](#), 2018, 35(9): 757 – 761.
- [31] 郭姗姗, 殷征, 万军. 1990 — 2019 年中国归因于固体燃料来源的家庭空气污染的心血管疾病负担分析 [J]. [中国循证医学杂志](#), 2022, 22(12): 1386 – 1392.
- [32] 夏元宝, 陶慧文, 朱良明, 等. 不同经济水平地区农村老年人健康状况及影响因素 [J]. [中国农村卫生事业管理](#), 2020, 40(4): 291 – 295.
- [33] 侯宜坦, 江冬冬, 刘晓君, 等. 武汉市社区老年人慢性病共病现状及相关因素分析 [J]. [中国公共卫生](#), 2020, 36(11): 1604 – 1607.
- [34] 倪文庆, 袁雪丽, 吕德良, 等. 深圳市老年人常见慢性病患病情况及其与体质指数或腰围的相关性 [J]. [中国慢性病预防与控制](#), 2019, 27(2): 85 – 88.
- [35] 赵新月. 慢性病对老年人健康相关生命质量的影响 —— 领悟社会支持的中介作用 [D]. 太原: 山西医科大学, 2022.
- [36] 南琳, 邹远妩, 史二丽, 等. 2021 年西藏阿里地区居民慢性病患病现状影响因素分析 [J]. [西安交通大学学报\(医学版\)](#), 2023, 44(2): 300 – 308.
- [37] 王维华, 飒日娜, 邱琳, 等. 陕西省慢性病行为危险因素聚类特征分析 [J]. [中国慢性病预防与控制](#), 2021, 29(1): 18 – 22, 28.
- [38] Ng R, Sutradhar R, Yao Z, et al. Smoking, drinking, diet and physical activity – modifiable lifestyle risk factors and their associations with age to first chronic disease[J]. [International Journal of Epidemiology](#), 2020, 49(1): 113 – 130.